

**INSTITUT CATHOLIQUE DE BAFOUSSAM
ETABLISSEMENT DES ENSEIGNEMENTS SUPERIEUR
DU DIOCESE DE BAFOUSSAM**



AUT : N15/05584/L/MINESUP/DDES/ESUP/SDA/MM 05/06/15

BP :210 Bafoussam, Tel 651 08 10 18/697 43 30 43

www.icabaf.cm

E-mail: unicathobaf@yahoo.cm



RAPPORT DE PROJET TUTORE

**THEME : Conception et Réalisation d'une plateforme de
Coffre-fort Numérique Médical**

Nom & Prénoms
KAMGUIA TCHUENTE EVANCE LAUREN
MENYE MBA ELYSEE DE DIEU
TOWA SANDRA ARTELLE
CHIEKAM NEKAM DORCAS AURORE

DIPLÔME : LICENCE PROFESSIONNEL

OPTION : CDRI (conception développement réseau internet)

Sous l'encadrement : Monsieur Ndassi accel

ANNÉE 2025-2026

SOMMAIRE

LISTE DES TABLEAUX	3
LISTE DES FIGURES	4
AVANT-PROPOS	5
RESUME	6
ABSTRACT	7
INTRODUCTION GÉNÉRALE	8
CHAPITRE I : PRÉSENTATION DU PROJET	9
I.1. Définition et contexte	9
I.2. Besoins attendus	9
I.3. Besoins fonctionnels	10
I.4. Besoins non fonctionnels	11
I.5. Estimation des coûts	11
I.6. Population cible	12
I.7. Analyse de l'existant	12
I.8. Solution proposée	13
CHAPITRE II : ANALYSE ET CONCEPTION	14
II.1. Méthode de modélisation	14
II.2. Acteurs du système	14
II.4. Diagramme conceptuel de traitement (MCT)	14
II.6. Modèle Logique de Données (MLD)	17
II.7. Dictionnaire des données	17
CHAPITRE III : RÉALISATION	20
III.1. Environnement de travail	20
III.2. Outils et langages de développement	20
III.3. Présentation des interfaces de l'application	21
CONCLUSION GÉNÉRALE	27
RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES	28

LISTE DES TABLEAUX

Tableau 1: Besoins non fonctionnels	11
Tableau 2: Estimation des coûts	11
Tableau 3: Solution proposée.....	13
Tableau 4: Méthode de modélisation.....	14
Tableau 5: Dictionnaire des données	19
Tableau 6: Environnement de travail.....	20
Tableau 7: Architecture.....	21

LISTE DES FIGURES

Figure 1:Modèle conceptuel de traitement administrateur	15
Figure 2: modele conceptuel de traitement medecin	16
Figure 3: modele conceptuel de traitement patient	16
Figure 4: modele conceptuel de donnees	17
Figure 5: modele logique de donnees	17
Figure 6 login de connexion	21
Figure 7 Page De Dashboard	22
Figure 8 pages mes documents	22
Figure 9 gestion du profils	23
Figure 10 Tableau de bord	23
Figure 11 téléverser le documents	24
Figure 12 liste de documents	24
Figure 13 Dossiers patients.....	25
Figure 14 Gestion dossiers patients	25
Figure 15 Journal d’audit	26
Figure 16 Boite de Notification	26

AVANT-PROPOS

L'Institut Catholique de Bafoussam (ICAB), reconnu par le Ministère de l'Enseignement Supérieur (MINESUP) par l'autorisation n°1505584/MINESUP/DDE 056/06/15, est un établissement d'enseignement supérieur privé rattaché à l'Université de Dschang. Placé sous le haut patronage de Son Excellence Monseigneur Paul LONTSIE KENE, l'ICAB est implanté au quartier Kouogouo de Bafoussam, derrière le Collège Saint Thomas d'Aquin.

L'ICAB forme des étudiants en vue de l'obtention du Brevet de Technicien Supérieur (BTS), de la Licence Professionnelle et du Master, dans plusieurs filières regroupées en deux grands domaines :

Domaine Industriel et Technologique

- Génie Logiciel
- Informatique Industrielle
- Maintenance Après-Vente Automobile
- Génie Civil

Domaine Commerce et Gestion

- Banque et Institutions Financières
- Comptabilité et Gestion des Entreprises
- Marketing Commerce Après-Vente
- Gestion Logistique et Transport

Le présent rapport s'inscrit dans le cadre du Projet Tutoré de licence professionnelle, option CDRI. Il décrit la conception et la réalisation d'une plateforme de coffre-fort numérique dédié à la gestion sécurisée des documents médicaux, un projet développé collectivement par le notre groupe sous la supervision d'un encadreur académique.

RESUME

La gestion des dossiers médicaux représente un enjeu majeur dans le secteur de la santé au Cameroun. Face aux insuffisances des systèmes papier (perte de documents, accès limité, absence de sécurité), notre groupe a conçu et développé une plateforme web de coffre-fort numérique médical permettant de centraliser, sécuriser et gérer l'ensemble des documents de santé des patients.

La solution repose sur une architecture moderne (Springboot, React.js, MySql) et intègre des mécanismes de sécurité avancés tels que le chiffrement AES-256, l'authentification par jeton JWT et un contrôle d'accès basé sur les rôles. Trois profils d'utilisateurs sont définis : Administrateur, Médecin et Patient, chacun disposant d'un espace fonctionnel adapté.

Ce rapport présente la démarche complète ayant conduit à la réalisation de ce système : analyse de l'existant, conception (modélisation ,Merise), choix technologiques et présentation des interfaces de l'application.

ABSTRACT

Medical record management is a major challenge in Cameroon's healthcare sector. Faced with the shortcomings of paper-based systems — document loss, limited access, and lack of security — our group designed and developed a web-based digital medical safe platform to centralize, secure, and manage patients' health documents.

The solution is built on a modern architecture (Springboot, React.js, MySql) and incorporates advanced security mechanisms such as AES-256 encryption, JWT token-based authentication, and Role-Based Access Control (RBAC). Three user profiles are defined: Administrator, Doctor, and Patient, each with a dedicated functional space.

This report presents the complete approach leading to the realization of this system: analysis of the existing situation, design (Merise Modelisation), technological choices, and presentation of the application interfaces.

INTRODUCTION GÉNÉRALE

La révolution numérique transforme profondément tous les secteurs d'activité, y compris celui de la santé. Dans les établissements de soins camerounais, la gestion des informations médicales repose encore majoritairement sur des supports physiques (cahiers, fiches cartonnées, classeurs) qui présentent de nombreuses limitations : risques de perte ou de détérioration, difficultés d'archivage, accès non contrôlé aux données sensibles, et impossibilité de partage rapide entre professionnels de santé.

Ces lacunes constituent non seulement une menace pour la continuité des soins, mais aussi une violation potentielle du secret médical lorsque des dossiers sont accessibles sans restriction. La nécessité d'une solution numérique sécurisée, adaptée au contexte local, se fait donc ressentir avec acuité.

C'est dans ce contexte que s'inscrit notre projet tutoré : la conception et la réalisation d'une plateforme de coffre-fort numérique médical. Cette plateforme web vise à offrir aux hôpitaux, cliniques, médecins et patients un espace sécurisé pour stocker, organiser et consulter les documents de santé en ligne, à tout moment et depuis n'importe quel terminal connecté.

Ce rapport est structuré en trois chapitres principaux. Le premier chapitre présente le projet dans son ensemble, en définissant son contexte, ses objectifs, l'analyse de l'existant et la solution proposée. Le deuxième chapitre aborde la phase d'analyse et de conception à travers les différents modèles et diagrammes utilisés. Enfin, le troisième chapitre décrit l'environnement technique et présente les principales interfaces de l'application réalisée.

CHAPITRE I : PRÉSENTATION DU PROJET

I.1. Définition et contexte

Le coffre-fort numérique médical est une application web sécurisée permettant de stocker, gérer et consulter des documents médicaux sous forme numérique. À l'instar d'un coffre-fort physique, il garantit que seules les personnes habilitées peuvent accéder aux informations sensibles qui y sont déposées.

Notre plateforme assure trois propriétés fondamentales de la sécurité de l'information :

- Confidentialité : seuls les utilisateurs autorisés (médecins, patients concernés, administrateurs) peuvent consulter les documents.
- Intégrité : les documents ne peuvent être ni altérés ni supprimés de manière non traçable.
- Disponibilité : l'accès aux dossiers est garanti à tout moment depuis un navigateur web.

Les mécanismes techniques mis en œuvre pour assurer ces propriétés sont les suivants :

- Authentification sécurisée par jeton JWT (JSON Web Token)
- Chiffrement des données sensibles par algorithme AES-256
- Gestion des rôles et des droits d'accès
- Journalisation complète des actions (audit)
- Système de notifications en temps réel

I.2. Besoins attendus

L'objectif principal du système est de répondre aux besoins suivants des établissements de santé :

- Centraliser l'ensemble des documents médicaux dans un référentiel unique et sécurisé
- Assurer un accès différencié selon le rôle de l'utilisateur
- Faciliter la communication et le partage d'informations entre médecins et patients
- Offrir une traçabilité complète de toutes les actions effectuées dans le système
- Mettre à disposition un tableau de bord d'administration avec des indicateurs clés

I.3. Besoins fonctionnels

Les fonctionnalités du système ont été définies selon les trois profils d'utilisateurs identifiés :

a) Profil Administrateur

- Gérer les comptes utilisateurs (création, modification, suppression de patients et médecins)
- Accéder au tableau de bord : nombre d'utilisateurs, nombre de documents, temps de réponse système
- Consulter l'ensemble des documents de la plateforme
- Visualiser les journaux d'audit (historique des actions)
- Gérer les notifications et les alertes système

b) Profil Médecin

- S'authentifier et accéder à son espace personnel
- Enregistrer et gérer les dossiers des patients
- Téléverser (upload) des documents médicaux (ordonnances, résultats d'analyses, radiographies, etc.)
- Consulter la liste des documents classés par patient, type, date et statut
- Suivre les activités récentes liées à ses patients

c) Profil Patient

- S'authentifier et accéder à son dossier personnel
- Consulter ses documents médicaux
- Mettre à jour son profil et ses informations personnelles

d) Sécurité et notifications

- Authentification via JWT avec expiration et renouvellement de jeton
- Chiffrement AES-256 des données sensibles stockées en base
- Contrôle d'accès basé sur les rôles
- Notifications automatiques lors d'ajout de document, de connexion ou d'action importante

I.4. Besoins non fonctionnels

Catégorie	Exigence	Détail
Sécurité	Chiffrement AES-256	Toutes les données sensibles chiffrées en base
Sécurité	Protection contre XSS / CSRF	Validation côté serveur
Sécurité	Gestion des sessions	JWT avec expiration configurable (ex: 24h)
Performance	Temps de réponse	< 5 secondes pour les requêtes courantes
Performance	Disponibilité	99,5 % de temps de fonctionnement (uptime)
Maintenabilité	Code documenté	Commentaires et documentation technique
Compatibilité	Navigateurs	Chrome, Firefox, Edge (versions récentes)
Scalabilité	Extensibilité	Architecture modulaire pour ajout de fonctionnalités

Tableau 1: Besoins non fonctionnels

I.5. Estimation des coûts

Le projet étant réalisé dans un cadre académique, les coûts directs sont limités. Néanmoins, une estimation de déploiement en environnement réel peut être établie comme suit :

Poste de dépense	Détail	Coût estimé (FCFA)
Hébergement serveur (VPS)	Serveur cloud – 12 mois	120 000
Nom de domaine	Enregistrement annuel (.cm ou .com)	25 000
Certificat SSL	HTTPS – sécurité des échanges	Gratuit (Let's Encrypt)
Maintenance applicative	Corrections et mises à jour – 12 mois	100 000
Formation utilisateurs	Hôpitaux et cliniques partenaires	400 000
TOTAL		645 000

Tableau 2: Estimation des coûts

I.6. Population cible

La plateforme est destinée à l'ensemble des acteurs du secteur de la santé, qu'ils soient publics ou privés :

- Hôpitaux publics et centres hospitaliers régionaux
- Cliniques et polycliniques privées
- Médecins généralistes et spécialistes
- Patients souhaitant accéder à leurs dossiers médicaux à distance
- Structures de santé publique (districts sanitaires, ministère de la Santé)

I.7. Analyse de l'existant

a) Situation actuelle

Dans la majorité des établissements de santé au Cameroun, les dossiers médicaux des patients sont gérés de façon artisanale :

- Documents entièrement sur support papier (fiches, cahiers, classeurs)
- Stockage non sécurisé sur supports amovibles (clés USB, disques durs personnels)
- Organisation déficiente : documents éparpillés, difficulté à retrouver un dossier
- Accès non contrôlé : n'importe quel agent peut consulter un dossier
- Absence totale de traçabilité des consultations et modifications

b) Critique de l'existant

Cette situation engendre plusieurs problèmes graves :

- Risque élevé de perte ou de destruction des documents (incendie, dégâts des eaux)
- Violations fréquentes du secret médical par accès non autorisé
- Impossibilité de partager rapidement un dossier entre deux établissements
- Pas de suivi de l'historique des actes médicaux
- Inefficacité opérationnelle : perte de temps dans la recherche de documents

I.8. Solution proposée

Notre plateforme de coffre-fort numérique médical répond directement aux insuffisances identifiées :

Problème identifié	Solution apportée
Perte de documents physiques	Stockage numérique persistant sur serveur sécurisé
Accès non contrôlé aux dossiers	Authentification JWT obligatoire
Absence de traçabilité	Journal d'audit complet (qui, quoi, quand)
Difficulté de partage entre médecins	Accès partagé sécurisé via la plateforme web
Pas de suivi statistique	Dashboard administrateur avec indicateurs temps réel
Pas de notification	Alertes automatiques par email et interface web

Tableau 3: Solution proposée

CHAPITRE II : ANALYSE ET CONCEPTION

II.1. Méthode de modélisation

Pour la conception de notre système, nous avons adopté la méthode MERISE pour la modélisation des données et des traitements, complétée par des diagrammes UML pour la représentation orientée objet. Cette approche hybride nous a permis de couvrir à la fois la structure des données, les flux d'informations et les interactions entre acteurs.

II.2. Acteurs du système

Trois acteurs principaux interagissent avec la plateforme :

Acteur	Rôle	Niveau d'accès
Administrateur	Gère les utilisateurs et supervise le système	Total
Médecin	Gère les dossiers patients et téléverse des documents	Partiel (ses patients)
Patient	Consulte ses propres documents médicaux	Limité (ses documents)

Tableau 4: Méthode de modélisation

II.4. Diagramme conceptuel de traitement (MCT)

Le Modèle Conceptuel des Traitements décrit les processus métiers et les flux d'événements dans le système.

MODELE CONCEPTUEL TRAITEMENT ADMINISTRATEUR

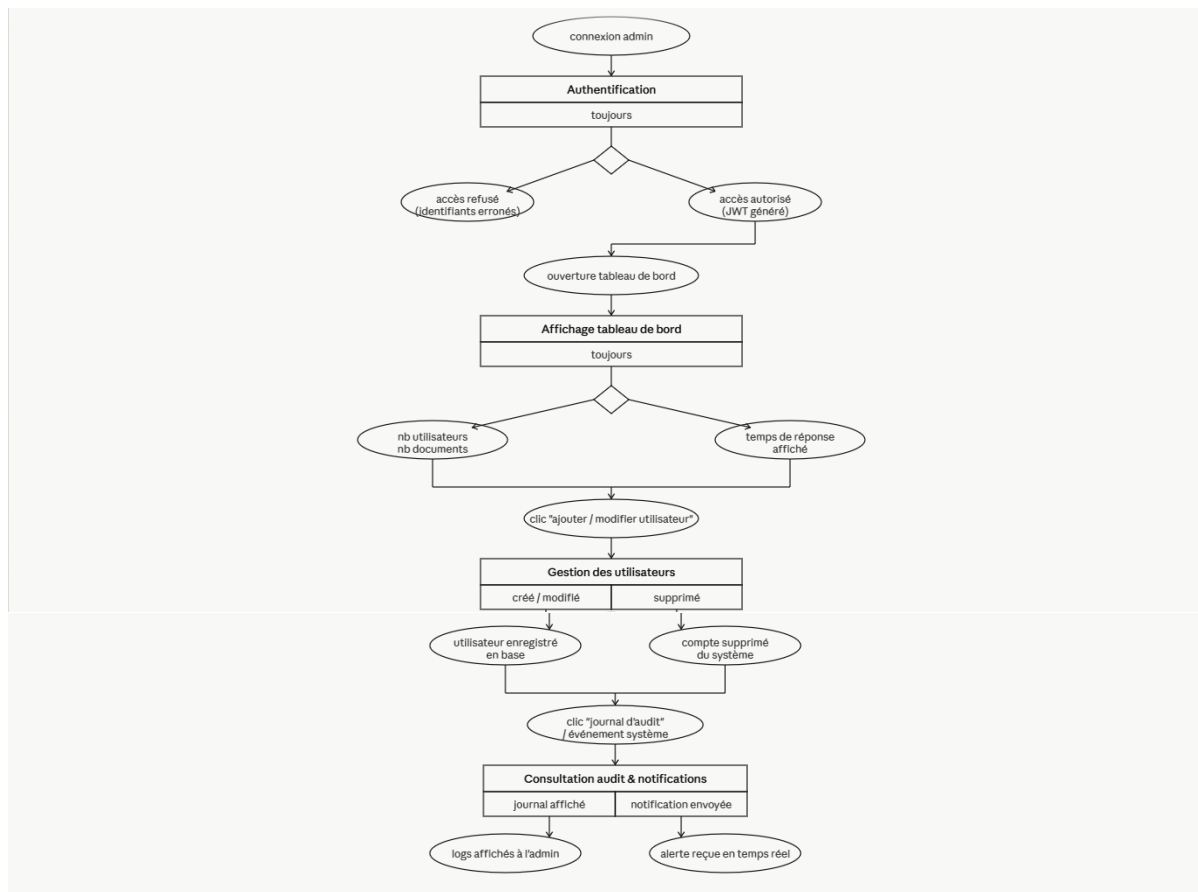


Figure 1:Modèle conceptuel de traitement administrateur

MODELE CONCEPTUEL TRAITEMENT MEDECIN

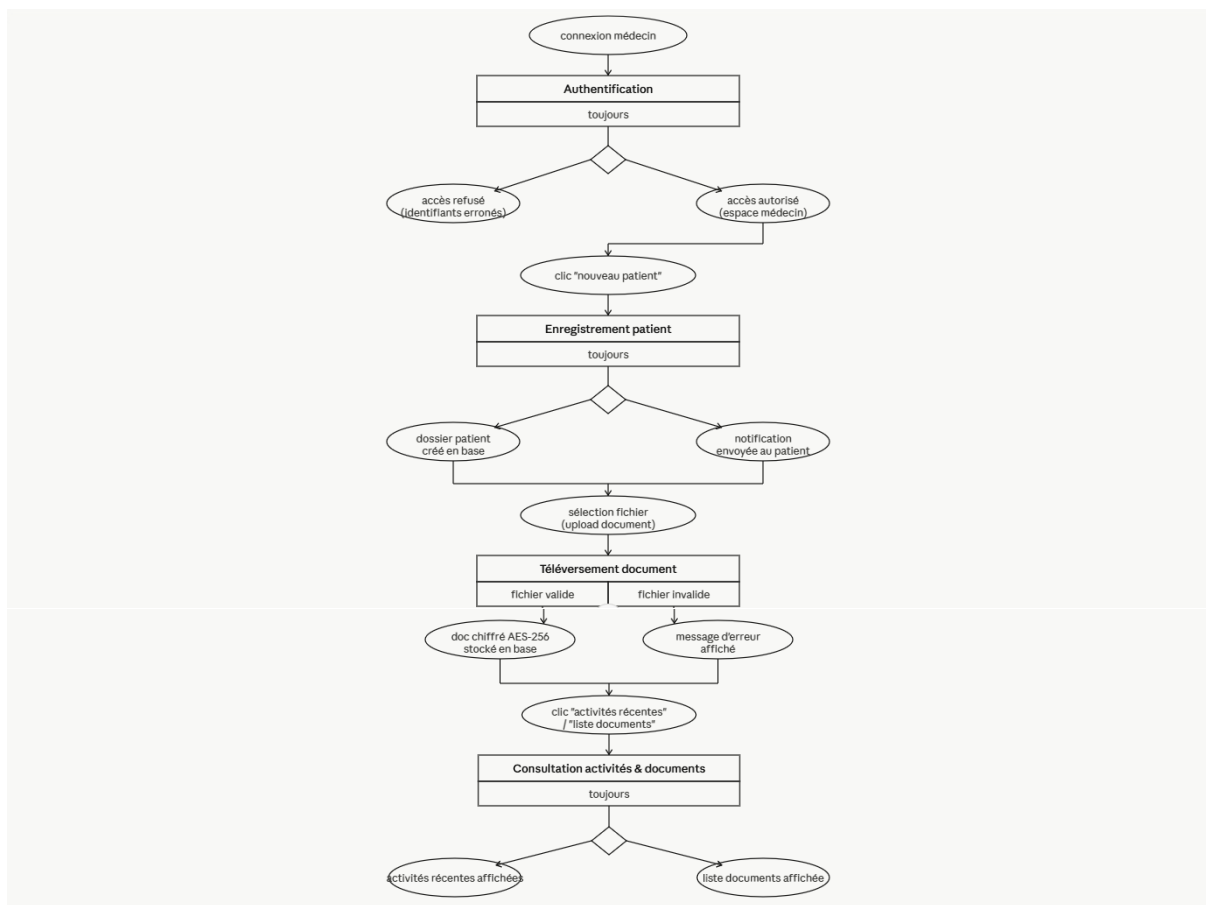


Figure 2: modele conceptuel de traitement medecin

MODELE CONCEPTUEL TRAITEMENT PATIENT

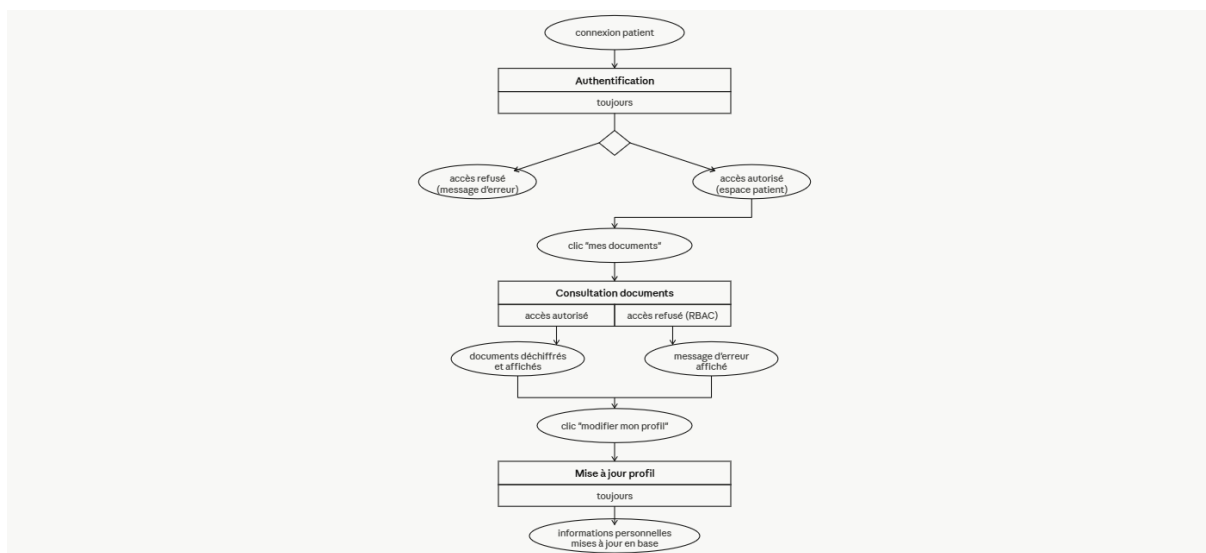


Figure 3: modele conceptuel de traitement patient

II.5. Modèle Conceptuel de Données (MCD)

Le MCD décrit les entités du système et leurs relations. Les entités principales sont :

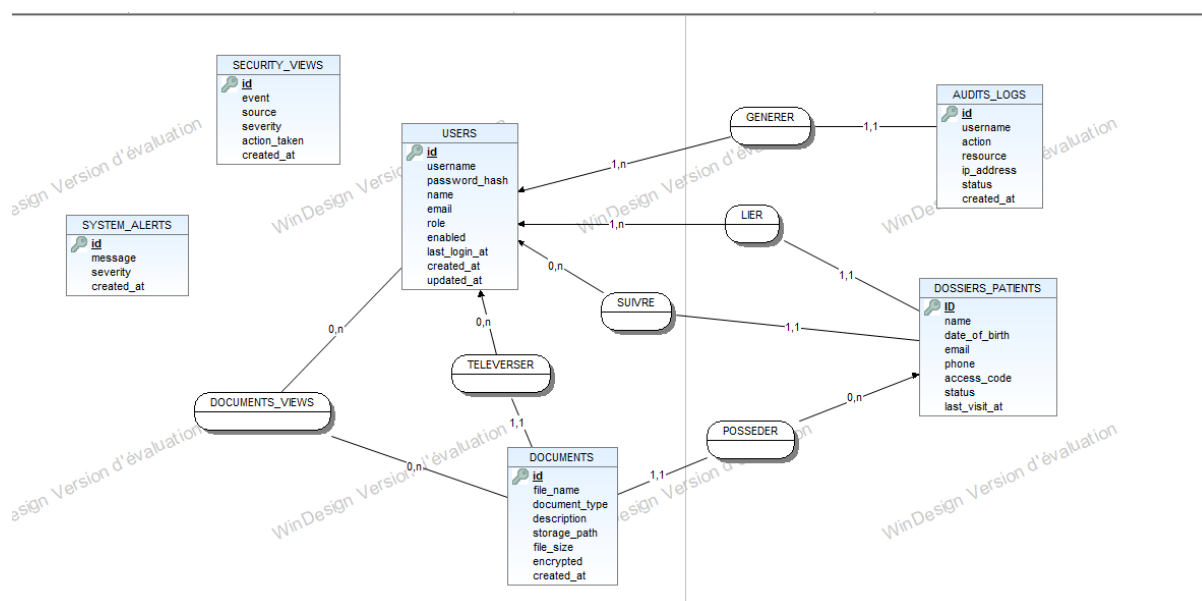


Figure 4: modèle conceptuel de données

II.6. Modèle Logique de Données (MLD)

Le passage du MCD au MLD donne les tables relationnelles suivantes (format simplifié) :

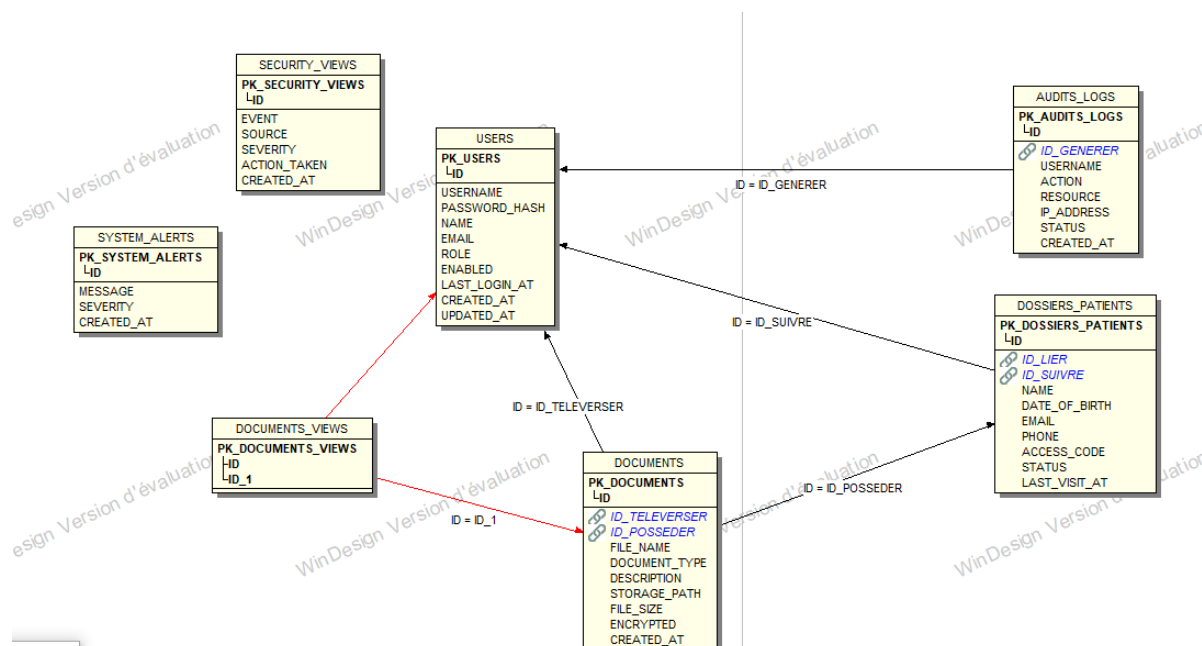


Figure 5: modèle logique de données

II.7. Dictionnaire des données

Nom	FORMAT	LONGUEUR	Description	Contrainte
id	Int	–	Identifiant unique	PK, auto-généré
Id_users	String	-	Identifiant unique	Obligatoire
Username	String	150	Nom_utilisateurs	Unique, obligatoire
Password_hash	String	255	Mot de passe haché (bcrypt)	Obligatoire
Role	Enum	–	Rôle : admin medecin patient	Obligatoire
Name	String	60	Nom complet	Obligatoire
Email	String	255	Adresse email	Obligatoire
Enable	boolean	-	Empreinte SHA-256 pour contrôle d'intégrité	Obligatoire
Last_login_at	Date	-		Obligatoire
Created_at	Date	-		Facultatif
Updated_at	Date	-		Défaut : false
Id_dossiers_patients	int	-	Identifiant_unique	
Date_of_birth	Date	-	Date naissance	
Phone	int	-	Numero telephone	
Access_code	String	255	Code acces patient	
Status	enum	-	Active Inactive	

Nom	FORMAT	LONGUEUR	Description	Contrainte
Oploaded_by	int	-		
File_name	String	255		
Document_type	enum	-	ordonnance analyse radio autre	
Description	String	200		
Storage_path	String	200	Chemin du fichier chiffré sur le serveur	
Encrypted	String	60		
Id_logs	int	-		
Ressource	String	255		
Ip adress	String	255	Adresse IP de l'utilisateur	
Status	Enum	-	Sucess Failure	
Id_system_alerts	int	-		
Message	String	255		
Action_taken	String	255		
Event	String	255		

Tableau 5:Dictionnaire des données

CHAPITRE III : RÉALISATION

III.1. Environnement de travail

Le développement de la plateforme a été réalisé dans les conditions suivantes :

Élément	Description
Système d'exploitation	Windows 10 Professionnel (postes développeurs)
Serveur de développement	Springboot v4.0.6 en local (localhost:8080) et node js
Éditeur de code	Visual Studio Code 1.88
Gestionnaire de versions	Git + GitHub (dépôt privé)
Outil de test API	Postman v10
Navigateur de test	Google Chrome 124 / Mozilla Firefox 125

Tableau 6: Environnement de travail

III.2. Outils et langages de développement

a) Back-end

- Springboot v4.0.6 : framework minimaliste pour la création d'API REST
- My SQL: base de données SQL
- JSON Web Token (jsonwebtoken) : gestion de l'authentification sans session
- bcryptjs : hachage sécurisé des mots de passe
- crypto (module natif Node.js) : chiffrement AES-256-CBC des fichiers

b) Front-end

- React.js v18 : bibliothèque JavaScript pour la construction d'interfaces utilisateur
- Axios : client HTTP pour les appels à l'API REST
- React Router v6 : navigation entre les pages de l'application
- Tailwind CSS v3 : framework CSS utilitaire pour le design

c) Architecture

L'application suit une architecture MVC (Modèle – Vue – Contrôleur) côté serveur, couplée à une architecture SPA (Single Page Application) côté client. La communication entre le front-end et le back-end s'effectue via une API REST sécurisée (HTTPS + JWT).

Couche	Technologie	Rôle
Présentation (Frontend)	React.js + Tailwind CSS	Interface utilisateur, rendu des pages
Logique métier (Backend)	Springboot/java	Traitement des requêtes, règles métier
Données (Database)	Mysql	Persistance des données
Sécurité transversale	JWT + AES-256 + bcrypt	Authentification, chiffrement, hachage

Tableau 7: Architecture

III.3. Présentation des interfaces de l'application

EN TANT QUE PATIENT

a) login de connexion

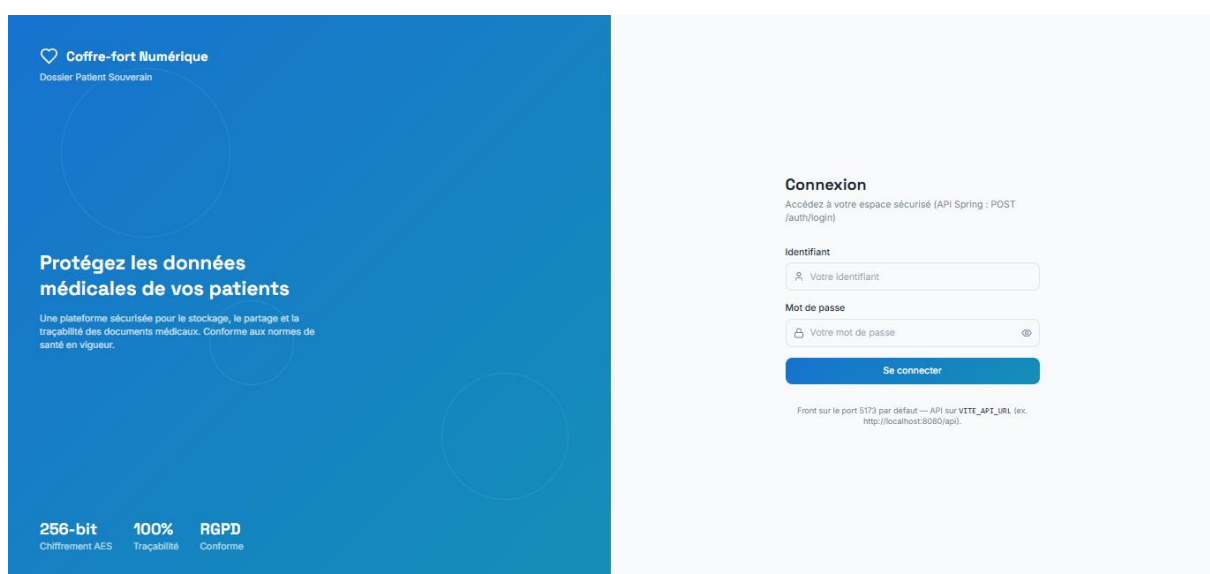


Figure 6 login de connexion

b) Page De Dashboard

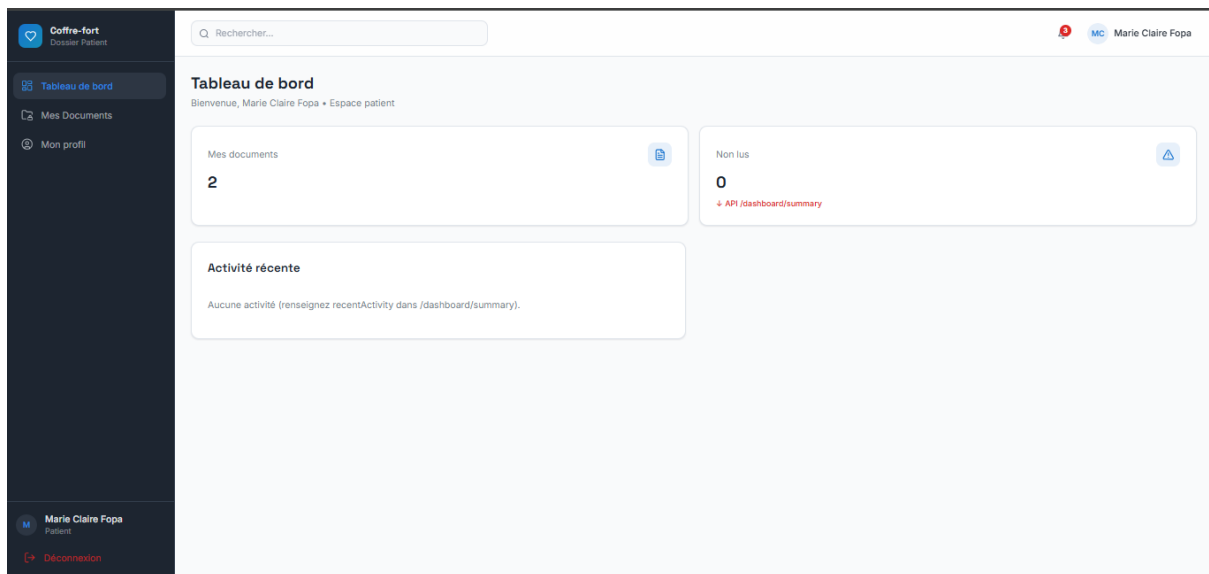


Figure 7 Page De Dashboard

c) pages mes documents

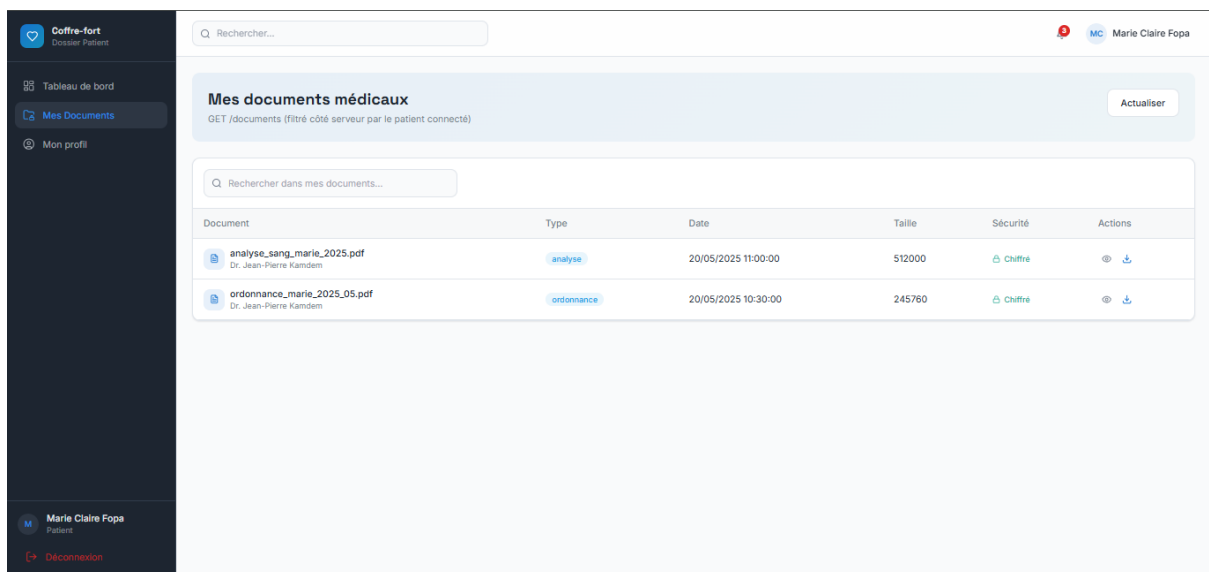


Figure 8 pages mes documents

d) gestion du profils

Coffre-fort
Dossier Patient

Rechercher...

Mon profil
Gérez vos informations personnelles et votre sécurité

Marie Claire Fopa
Patient
marie.fopa@gmail.com

Informations personnelles

Nom complet: Marie Claire Fopa
Adresse email: marie.fopa@gmail.com

Nom d'utilisateur: marie
Le nom d'utilisateur ne peut pas être modifié

Changer le mot de passe

Mot de passe actuel: [input]
Nouveau mot de passe: [input]
Confirmer le mot de passe: [input]

Enregistrer

Figure 9 gestion du profils

EN TANT QUE MEDECIN

a) Tableau de bord

Coffre-fort
Dossier Patient

Rechercher...

Tableau de bord
Bienvenue, Dr. Yvonne Nguemo • Espace médecin

Mes patients
1

Documents envoyés
4
+ API /dashboard/summary

En attente
2
+ API /dashboard/summary

Documents consultés
3

Activité récente
Aucune activité (renseignez recentActivity dans /dashboard/summary).

Actions rapides

Téléverser un document
Voir les documents
Patients
Mon profil

Figure 10 Tableau de bord

b) téléverser le documents

The screenshot shows the 'Téléverser un document' form. On the left is a dark sidebar with navigation links: 'Tableau de bord', 'Patients', 'Téléverser' (highlighted), 'Documents', and 'Mon profil'. The top right shows the user 'Dr. Yvonne Nguemo'. The form has a search bar at the top. Below it, the title 'Téléverser un document' is followed by the endpoint 'POST /documents/upload (multipart : file, patientid, type, description)'. The form contains three sections: 'Patient' with a dropdown menu showing 'Anne Sophie Tchuem', 'Type de document' with a dropdown menu showing 'Ordonnance', and 'Description' with a text area containing 'ordonnance'. Below these is a 'Fichier' section with a dashed box containing an upload icon and the text 'Glissez-déposez vos fichiers ici ou cliquez pour sélectionner • Max 20Mo'. At the bottom of the file section, a file 'Coffre_fort_numerique.pdf' (0.8 Mo) is listed with a close button 'x'.

Figure 11 téléverser le documents

c) liste de documents

The screenshot shows the 'Documents médicaux' list. The sidebar is the same as in Figure 11, with 'Documents' highlighted. The top right shows the user 'Dr. Yvonne Nguemo'. The title 'Documents médicaux' is followed by the endpoint 'GET /documents' and an 'Actualiser' button. Below the title is a search bar 'Rechercher un document...'. The table below lists four documents:

Document	Patient	Type	Date	Taille	Statut	Actions
PROJET KAMGUA TCHUENTE EVANCE LAUREN.pdf	Anne Sophie Tchuem	analyse	03/06/2026 19:44:08	170322	Chiffré	🔍 ⬇
ordonnance_anne_allergie.pdf	Anne Sophie Tchuem	ordonnance	10/05/2025 12:30:00	215040	Chiffré	🔍 ⬇
certificat_anne.pdf	Anne Sophie Tchuem	certificat	10/05/2025 12:00:00	102400	Chiffré	🔍 ⬇
analyse_urine_Joseph.pdf	Joseph Tagne Mbakam	analyse	15/03/2025 09:30:00	184320	Chiffré	🔍 ⬇

Figure 12 liste de documents

EN TANT QUE ADMINISTRATEUR

a) Dossiers patients

Q Rechercher...

Administrateur

Patients
10 patient(s) — GET /patients

+ Nouveau patient

Q Rechercher un patient...

Nom du patient	Date de naissance	Code d'accès	Documents	Dernière visite	Statut	Actions
Anne Sophie Tchuem	08/11/1995 01:00:00	PAT-2025-003	4	03/06/2026 19:44:08	Actif	🔍 ✎ 🗑
Céline Ngo Biyong	25/01/2000 01:00:00	PAT-2025-005	2	22/05/2025 12:00:00	Actif	🔍 ✎ 🗑
Emmanuel Kouam	10/09/1960 01:00:00	PAT-2025-006	5	28/04/2025 10:00:00	Actif	🔍 ✎ 🗑
Joseph Tagne Mbakam	30/07/1978 01:00:00	PAT-2025-004	4	01/04/2025 09:00:00	Inactif	🔍 ✎ 🗑
Marie Claire Fopa	15/06/1990 01:00:00	PAT-2025-001	5	20/05/2025 10:00:00	Actif	🔍 ✎ 🗑
Mr Laurenzoo	03/06/2026 01:00:00	PAT-GMAA-9IX	0	—	Actif	🔍 ✎ 🗑
Mr Laurenzoo	20/06/2026 01:00:00	PAT-359R-LAG	0	—	Actif	🔍 ✎ 🗑
Mr Laurenzoo	20/06/2026 01:00:00	PAT-NDZ-MPD	0	—	Actif	🔍 ✎ 🗑
Paul Biya Nkemdirim	22/03/1985 01:00:00	PAT-2025-002	5	15/05/2025 15:00:00	Actif	🔍 ✎ 🗑
Sandrine Mballa	14/04/1988 01:00:00	PAT-2025-007	2	05/05/2025 16:00:00	Actif	🔍 ✎ 🗑

Figure 13 Dossiers patients

b) Gestion dossiers patients

Q Rechercher...

Administrateur

Gestion des utilisateurs
10 utilisateur(s) — GET /users

+ Nouvel utilisateur

Q Rechercher un utilisateur...

Nom	Email	Rôle	Statut	Dernière connexion	Actions
Administrateur	admin@test.com	Administrateur	Actif	04/06/2026 11:40:17	✎ 🗑
Administrateur Système	admin@coffrefort.cm	Administrateur	Actif	30/05/2025 09:00:00	✎ 🗑
Anne Sophie Tchuem	a.tchuem@gmail.com	Patient	Actif	25/05/2025 09:45:00	✎ 🗑
Céline Ngo Biyong	celine.ngo@gmail.com	Patient	Actif	20/05/2025 13:00:00	✎ 🗑
Dr. Jean-Pierre Kamdem	jp.kamdem@hopital-baf.cm	Médecin	Actif	30/05/2025 08:45:00	✎ 🗑
Dr. Rodrigue Fopa	r.fopa@hopital-baf.cm	Médecin	Actif	28/05/2025 10:10:00	✎ 🗑
Dr. Yvonne Nguemo	y.nguemo@clinique-baf.cm	Médecin	Actif	04/06/2026 11:35:25	✎ 🗑
Joseph Tagne Mbakam	j.tagne@hotmail.com	Patient	Inactif	—	✎ 🗑
Marie Claire Fopa	marie.fopa@gmail.com	Patient	Actif	04/06/2026 11:33:08	✎ 🗑
Paul Biya Nkemdirim	paul.biya2@yahoo.fr	Patient	Actif	26/05/2025 11:30:00	✎ 🗑

Figure 14 Gestion dossiers patients

c) Journal d'audit

Journal d'audit
GET /audit

Toutes les actions

Rechercher dans les logs...

Date & heure	Utilisateur	Action	Ressource	Adresse IP	Résultat
04/06/2026 10:40:17	admin	LOGIN_SUCCESS	auth/login	0:0:0:0:0:0:1	Succès
04/06/2026 10:39:59	dr.nguemo	LOGOUT	auth/logout	0:0:0:0:0:0:1	Succès
04/06/2026 10:36:25	dr.nguemo	Création patient	patient.10	0:0:0:0:0:0:1	Succès
04/06/2026 10:35:25	dr.nguemo	LOGIN_SUCCESS	auth/login	0:0:0:0:0:0:1	Succès
04/06/2026 10:34:27	marie	LOGOUT	auth/logout	0:0:0:0:0:0:1	Succès
04/06/2026 10:33:08	marie	LOGIN_SUCCESS	auth/login	0:0:0:0:0:0:1	Succès
04/06/2026 10:32:48	admin	LOGOUT	auth/logout	0:0:0:0:0:0:1	Succès
04/06/2026 10:32:33	admin	LOGIN_SUCCESS	auth/login	0:0:0:0:0:0:1	Succès
04/06/2026 10:32:04	marie	LOGOUT	auth/logout	0:0:0:0:0:0:1	Succès

Figure 15 Journal d'audit

d) Boîte de Notification

Notifications Tout lire

- Nouveau document**
Dr. Laurent a téléversé un document pour Jean Dupont.
il y a 9 minutes
- Sauvegarde réussie**
La sauvegarde quotidienne a été effectuée avec succès.
il y a 34 minutes
- Alerte sécurité**
Tentative de connexion suspecte détectée depuis une IP inconnue.
il y a environ 2 heures
- Mise à jour système**

Figure 16 Boîte de Notification

CONCLUSION GÉNÉRALE

Au terme de ce projet tutoré, nous avons conçu et développé une plateforme web fonctionnelle de coffre-fort numérique médical, répondant à un besoin concret et pressant dans le secteur de la santé. Notre solution intègre des mécanismes de sécurité de niveau industriel (JWT, AES-256) et offre une expérience utilisateur adaptée à chaque profil.

Ce projet nous a permis d'approfondir nos compétences en développement web full-stack (Springboot, React.js, Mysql), en architecture logicielle (MVC, API REST) et en sécurité informatique. Nous avons également appris à travailler en équipe sur un projet de taille réelle, en gérant les versions du code avec Git et en répartissant les tâches de manière efficace.

Des perspectives d'amélioration existent pour enrichir la plateforme dans de futures versions :

- Application mobile (iOS / Android) avec React Native
- Module de téléconsultation intégré (vidéo et messagerie sécurisée)
- Système de signature électronique des documents médicaux
- Intelligence artificielle pour la détection d'anomalies dans les dossiers

En définitive, ce projet constitue une démonstration concrète de la valeur ajoutée que les technologies de l'information peuvent apporter au secteur de la santé, en améliorant simultanément la sécurité des données, l'efficacité opérationnelle et la qualité des soins.

RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES

Documentation officielle en ligne

- Node.js Documentation – <https://Springboot.com/en/docs>
- React.js Documentation – <https://react.dev>
- JSON Web Token (RFC 7519) – <https://tools.ietf.org/html/rfc7519>